

68kA 高温超导电流引线热力学分析

袁春燕¹ 毕延芳² 白红宇³

(中国科学院等离子体物理研究所 合肥 230031)

摘要: 由于高温超导体在超导态时具有很好的导电性和较低的导热系数, 故低温超导磁体采用高温超导电流引线, 能显著降低低温系统的造价和运行费用。正准备建造的国际热核试验堆 (ITER) 的超导线圈所需要的电流引线总容量达 2.5 MA, 将采用高温超导电流引线。结合这一背景, 对 68 kA 高温超导电流引线进行相关热力学分析, 即以此电流引线的概念性设计为计算模型, 对其进行初步的热力学分析计算, 包括稳态传热分析及暂态传热分析, 计算结果可以为进一步的设计工作提供一定的理论依据, 也可从理论上证明高温超导电流引线在失冷时有很好的安全保障。

关键词: 高温超导 电流引线 热力学分析

1 引言

国际热核试验堆 (ITER) 电流引线原设计采用铜电流引线, 分稳态 F 与脉冲 V 型。根据 Wiedemann-Franz-Lorentz 定律, 常规金属材料的热导率与电阻率的乘积与温度成正比。低电阻 (即低焦耳热) 材料的传导热大, 低传导热材料的焦耳热大。减小常规电流引线热负荷的唯一出路是根据材料的电阻率选择最佳的电流密度与长度的乘积。按优化设计, 常规电流引线的最低致冷要求是 0.045 g/s LHe /kA, ITER 电流引线总容量是 2.5 MA, 需消耗 100 g/s 或 2 800 L/h 的液氦, 因此电流引线是超导磁体的最主要热负荷来源。

高温超导在液氮温区以下能无阻地承载电流, 而其热导率与不锈钢相当 (指 YBCO) 或更低 (BSCCO)。因此, 在高温超导材料被发现后不久就被人想到应用于低温超导磁体的电流引线, 会大大减小磁体系统的热负荷, 从而降低致冷费用。

在大型超导磁体中使用高温超导电流引线能大大降低低温热负荷及运行费用。文献 [1] 指出, 大型核聚变装置需 20 对 60 kA 的电流引线, 而传统的 60 kA 铜电流引线的耗电量达 100 kW。若采用高温超导电流引线, 其耗电量可降低 2/3, 这意味着在聚变装置运行过程中可节约电能 2.7 MW。2003 年日本原子能研究所 (JAERI) 已经设计研制了 60 kA 高温超导电流引线, 经 60 kA 载流实验, 该电流引线的 4.2 K 热负荷和制冷机耗电量分别是传统电流引线的 6.6% 和 37%。

ITER 需 9 对 68 kA 电流引线、12 对 45 kA 电流引线及 9 对 10 kA 电流引线, 如采用高温超导电流引线, 其节能潜力更大。2004 年德国卡尔斯鲁厄中心技术研究所 (FZK) 又研发成功了 70 kA 高温超导电流引线。2005 年中国科学院等离子体物理所为 EAST 超导托卡马克装置制造的 15 kA 高温超导电流引线的实验最大电流达 28 kA。因此, ITER 电流引线设计改为采用高温超导电流引线, 中国参与承担了该项研发任务。

根据相关协议, 目前着重完成高温超导电流引线的概念性设计。本文以此为基础, 对高温超导电流引线进行初步的热力学分析, 为进一步的研发工作提供必要的理论指导。

2 概念性设计

高温超导电流引线由 300K 中界温度的换热器和中界温度 4.5 K 的高温超导段两大部件组成。高温超导段, 采用美国超导生产的 Bi-2223/Ag-5.3wt.%Au 材料, 参考 FZK 的成功经验, 长度暂定为 0.6 m, 传导冷

作者简介: 袁春燕, 女, 31 岁, 博士研究生、实习研究员。

却。换热器段，其功能就是将自身的传导热与焦耳热传递给冷却介质，综合考虑各方面因素，冷却介质为冷氦气。

3 热力学分析计算

3.1 换热器段

沿换热器长度方向，建立一元传导热方程如下：

$$\frac{d}{dx} \left[\lambda(T) \frac{dT}{dx} \right] + \frac{\rho(T) I^2}{A^2} - \frac{hp}{A} (T - \theta) = 0 \quad (1)$$

$$hp(T - \theta) = m C_p \frac{d\theta}{dx} \quad (2)$$

热负荷计算的关系式如下：

$$\frac{dQ}{dt} = \lambda(T) A \frac{dT}{dx} \quad (3)$$

式中：热导率 $\lambda(T)$ 和电阻率 $\rho(T)$ 与温度相关，材料是铜 ($RRR=30$ 或 $RRR=50$)。参考图 1 和图 2； T 为换热器上温度， θ 为冷却氦气温度， I 为电流， h 为换热系数， p 为换热器湿周， m 为气氦质量流量， C_p 为氦气比热。忽略高温超导段与换热器段的接头电阻的焦耳热，换热器段冷端热负荷即高温超导

段冷端热负荷 $\frac{dQ}{dt}_0$ 。

其中热导率和电阻率还与 RRR 值有关，而 RRR 值是室温铜电阻率对 4 K 电阻率的比值，它与铜材杂质含量相关，具体参见参考文献 [2]。

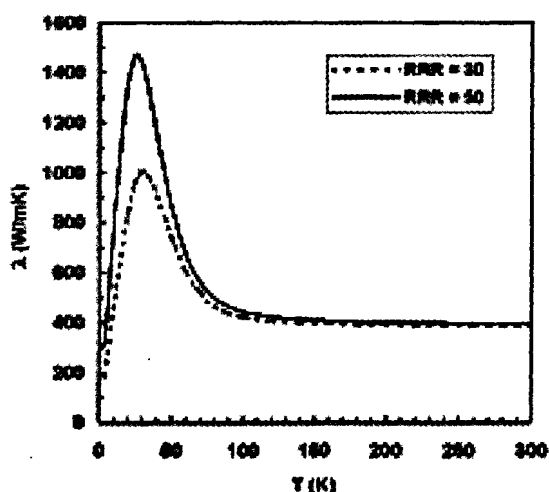


图 1 热导率 λ 与温度 T 的变化关系

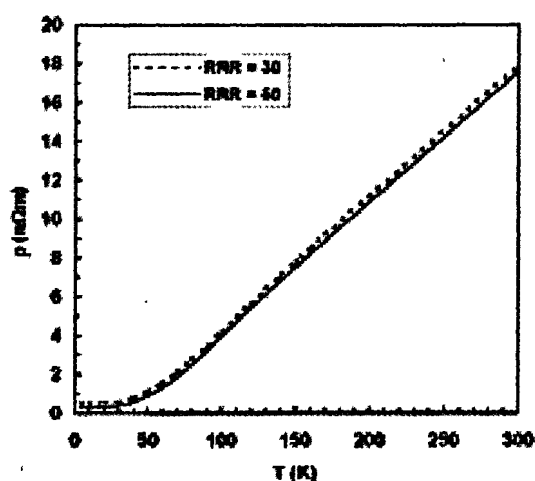


图 2 电阻率 ρ 与温度 T 的变化关系

热导率的近似处理如下：

$$\lambda(T) = \frac{1}{(1.21 \times 10^{-15} \times T(x)^7 - 3.763 \times 10^{-4})} + 380 \quad (4)$$

电阻率的线性近似公式如下：

$$\rho(T) = 6.75 \times 10^{-11} \times T(x) - 2.45 \times 10^{-9} \quad (5)$$

参考文献 [2] 中, 当换热系数与湿周界乘积 $hp \geq 20000 \text{ W/mK}$ 时, 其对换热器长度及氦流量几乎没有影响, 计算是取 $hp = 20000 \text{ W/mK}$ 。

换热器冷端温度即中界温度, 是高温超导段与换热器连接处界面的温度。参考文献 [2], 综合考虑致冷能耗及高温超导段 (HTS) 的载电流能力, 其温度值定为 65 K。

换热器温端的温度梯度达到 0 时, 此长度与相应氦流量为优化长度和最小冷却流量。又考虑失冷后换热器的稳定性, 氦流量应稍加大些, 而换热器的长度可适当缩小。

3.2 高温超导段

结合 EAST 高温超导电流引线的设计经验, 高温超导段将采用美国超导生产的 Bi-2223/Ag-5.3wt.%Au 超导带, 并采用不锈钢做支撑 (即分流器), 见文献 [3]。

高温超导段采用传导冷却方式, 并且此段的焦耳热损失可忽略不计。故其微分方程如下

$$\frac{d}{dx} [\lambda(T) \frac{dT}{dx}] = 0 \quad (6)$$

传导冷却高温超导段的 4.5 K 热负荷 $\frac{dQ}{dt_0}$ 取决于高温超导段材料本身的热导率、截面积、长度、热端

温度和支撑 (也是分流器) 材料的热导率及截面积, 见文献 [2]。

$\frac{dQ}{dt_0}$ 由以下式求得:

$$\frac{dQ}{dt_0} = \frac{A_{AgAu}}{L} \int_{4.5K}^{T_{int}} \lambda_{AgAu}(T) dT + \frac{A_{steel}}{L} \int_{4.5K}^{T_{int}} \lambda_{steel}(T) dT \quad (7)$$

式中: $A_{AgAu} = f_{AgAu} A_{AgAu/Bi-2223}$, 即忽略了材料 Bi-2223 对热传导的影响, $f_{AgAu} = 0.7$ 。L 为高温超导段的长度, 0.6 m。

另外 λ_{AgAu} 的近似公式如下:

$$\lambda_{AgAu} = a_{AgAu} T^4 + b_{AgAu} T^3 + c_{AgAu} T^2 + d_{AgAu} T + e_{AgAu} \quad (8)$$

式中: $a_{AgAu} = -1.7465 \times 10^{-6}$, $b_{AgAu} = 4.9848 \times 10^{-4}$, $c_{AgAu} = -5.4966 \times 10^{-2}$, $d_{AgAu} = 3.5040$, $e_{AgAu} = -7.4913$ 。

λ_{steel} 的近似公式如下:

$$\lambda_{steel} = a_{steel} T^3 + b_{steel} T^2 + c_{steel} T + d_{steel} \quad (9)$$

式中: $a_{steel} = -1.8436 \times 10^{-5}$, $b_{steel} = 1.8562 \times 10^{-3}$, $c_{steel} = 7.4769 \times 10^{-2}$, $d_{steel} = -1.0323 \times 10^{-1}$ 。

3.3 稳态计算结果

3.3.1 换热器段温度分布仿真

假定换热器段截面面积 $A = 63.6 \text{ cm}^2$, 长度 $L = 80 \text{ cm}$, $RRR = 50$, $\frac{dQ}{dt_0} = 7 \text{ W}$, 氦流 $m = 4.015 \text{ g/s}$, 氦

比热 $C_p=5.21 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$ ，冷端氦气入口温度为 50 K，换热器段冷端温度取 65 K。采用数值计算，用 MATLAB 软件完成，计算结果如图 3 及图 4 所示，氦温在数毫米内由 50 K 剧增至 65 K，热负荷由 7 W 剧增至约 300 W，这显然是不合理的，应有过渡段。

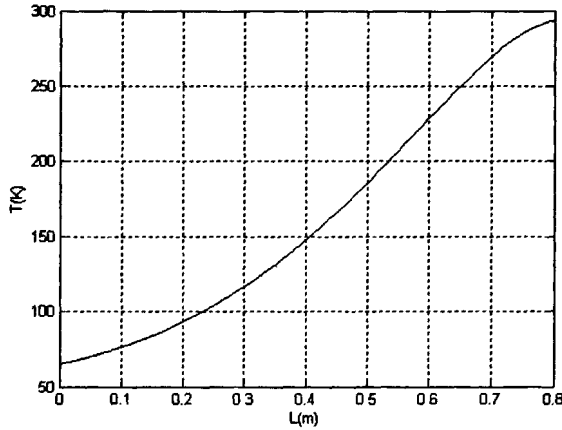


图 3 沿换热器方向的温度分布图

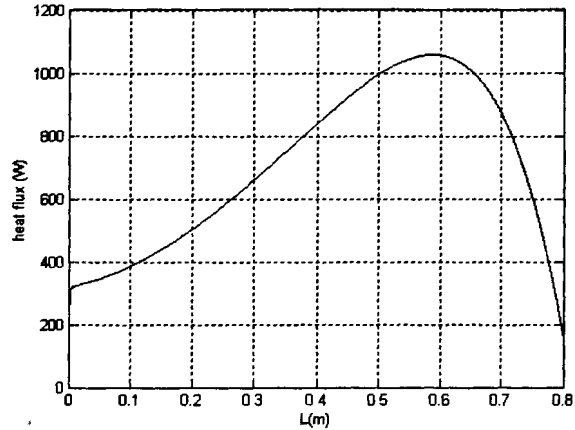


图 4 沿换热器长度方向的热负荷分布

3.3.2 高温超导段 (HTS) 的温度分布

高温超导段 (HTS) 采用传导冷却，其热导率为：

$$\lambda(T) = \frac{A_{steel}}{A_{steel} + A_{AgAu}} \lambda_{steel}(T) + \frac{A_{AgAu}}{A_{steel} + A_{AgAu}} \lambda_{AgAu}(T) \quad (10)$$

不锈钢面积 $A_{steel}=100 \text{ cm}^2$ ，超导材料的面积 $A_{AgAu}=9.04 \text{ cm}^2$ ，长度 $L=600 \text{ mm}$ 。计算结果如图 5 所示。

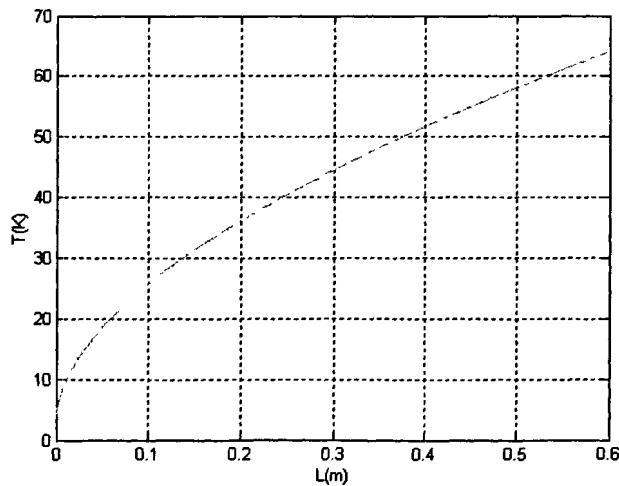


图 5 高温超导段温度分布

3.3.3 高温超导电流引线温度分布

如上所叙，高温超导电流引线除了高温超导段及换热器段，还必须有过渡段，另外考虑到失冷时高温超导电流引线高温端温度不至于过热，在其末端必须要一段水冷端。

过渡段的 hp 值要求不高，仅需达 $200 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ ，电流密度为 4.25 A/mm^2 ，且 $RRR=100$ ，长度为

150 mm 足够。水冷段的电流密度为 5 A/mm^2 ，且 $RRR=30$ ，长度为 200 mm。

把高温超导电流引线作为整体，进行数值分析，得结果如图 6 所示。（其中换热器段的参数有适当的调整， $L=850 \text{ mm}$ ）

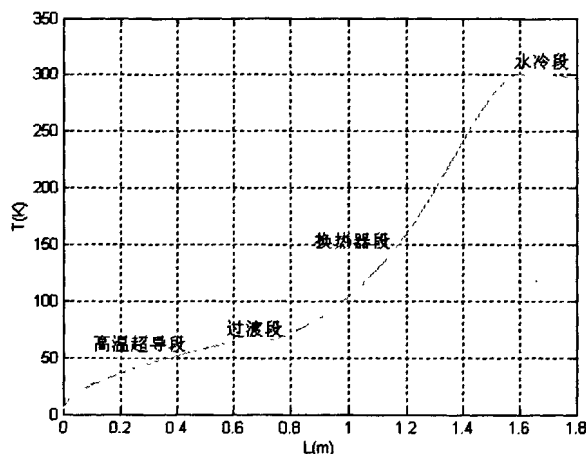


图 6 沿高温超导电流引线长度方向温度分布

3.4 失冷后高温超导电流引线的安全性能分析

停电或制冷机故障都会导致使电流引线冷却中断，必须保证在磁体安全退磁时电流引线不损坏。铜换热器温度限制在 400 K。考虑减小涡流对线圈盒加热，希望退磁过程拉长。TF 要求在 180 s 安全退出。

$$C \frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{d}{dx} \left[\lambda(T) \frac{dT}{dx} \right] + \frac{\rho(T)}{A^2} I^2 \quad (11)$$

其初始温度如图 6 所示，各部分比热、热导率、电阻率等系数查相关资料可得。

采用 MATLAB 软件得结果如图 7 所示，失冷后在 315 s 换热器的最高温度不超过 400 K，而高温超导段温度上升较为缓慢，在 240 s 才接近 90 K，开始失超转变过程，见文献 [4]。故 TF 磁体在失冷后 180s 前完成退磁，高温超导电流引线安全，FZK 试验结果也验证了上述结论。

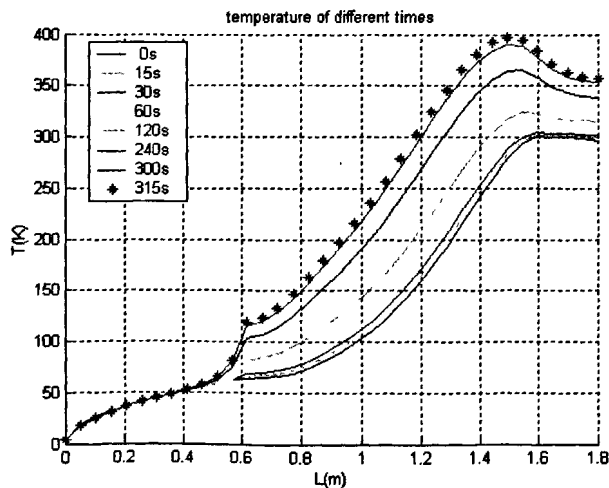


图 7 沿电流引线长度方向暂态温度分布

4 结 论

采用高温超导电流引线能大大降低低温热负荷及运行费用。本文对其进行稳态热力学分析,可为接下来的概念性设计提供一定的理论支持。并且,通过对其进行暂态热力学分析,发现在出现失冷的情况下,300s 内换热器的最高温度不会超过 400 K,而高温超导段温端温度上升也较为缓慢,在 240 s 才接近 90 K,开始失超转变过程,而磁体在失冷后 180 s 就能完成退磁,故高温超导电流引线在失冷时有很好的安全保障。

另外,本文中提出 $hp \geq 20\,000\text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$,如何实现这一条件,是高温超导电流引线的设计要点之一;本文在热分析过程中,忽略了各部分之间的接头设计及其热负荷损失,而这也是高温超导电流引线设计的要点之一。

参 考 文 献

- 1 T.Isono, K.Kawano and K.Hamado. Test results of 60-kA HTS current lead for fusion application. *Physica C* 392-396 (2003): 1219-1224.
- 2 R.Wesche. Thermodynamic optimization of 70kA binary current lead final report. LRP 720/02 February 2002.
- 3 毕延芳. EAST 装置 15kA 高温超导电流引线研发. *低温物理学报*, 2005, 27 (A02): 1074-1079.
- 4 R.Heller, S.M.Darweshsad and G.Dittrich. Experimental results of a 70kA high temperature superconductor current lead demonstrator of the ITER magnet system. *IEEE Transactions on applied superconductivity*, Vol.15.No.2, June 2005.